# Travaux Dirigés de Merise

## Exercice 1

**Répondre par vrai ou faux et donner la réponse juste lorsque c'est faux**

a. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A et B et on note A→B si et seulement si pour une occurrence de A, on peut lui associer une ou plusieurs valeur de B

Faux On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A et B et on note A→B si et seulement si pour une occurrence de A, on peut lui associer au plus une valeur de B

b. La dépendance fonctionnelle entre deux attributs A et B est directe si et seulement si elle n'admet pas d'augmentation.

Faux La dépendance fonctionnelle entre deux attributs A et B est directe si et seulement si elle n'admet pas de transitivité.

c. La dépendance fonctionnelle entre deux attributs A et B est directe si et seulement si elle n'admet ni augmentation, ni transitivité. Vrai
d. La dépendance fonctionnelle élémentaire entre deux attributs A et B est directe si et seulement si elle n'admet pas de transitivité. Vrai
e. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C (source) et B (but) et on note A,C→B si et seulement si pour une occurrence de toute la source et non d'une partie de la source A,C on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B

Faux On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C (source) et B (but) et on note A,C→B si et seulement si pour une occurrence de toute la source ou d'une partie de la source A,C on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B

f. La dépendance fonctionnelle élémentaire A→B,C est directe si et seulement si pour une occurrence de A, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B et de C.

Faux La dépendance fonctionnelle élémentaire A→B,C est directe si et seulement si B et C ne sont pas en DF ou La dépendance A→B,C est fonctionnelle si et seulement si pour une occurrence de A, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B et de C.

.

g. La dépendance fonctionnelle élémentaire A→B,C est directe si et seulement si B et C sont en dépendance fonctionnelle

Faux La dépendance fonctionnelle élémentaire A→B,C est directe si et seulement si B et C ne sont pas en dépendance fonctionnelle

h. La dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si A et C sont en dépendance fonctionnelle

Faux La dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si il n'existe pas A→B ni C→B

i. La dépendance A,C→B est fonctionnelle si et seulement si il n'existe pas A→B ou C→B

Faux La dépendance A,C→B est fonctionnelle si et seulement si il existe A→B ou C→B ou A,C→B

j. La dépendance A,C→B est fonctionnelle si et seulement si il n'existe pas A→B ou C→B

Faux La dépendance A,C→B est fonctionnelle si et seulement si il existe A→B ou C→B ou A,C→B

k. La dépendance A,C→B est fonctionnelle si et seulement si il existe A→B ou C→B

Faux La dépendance A,C→B est fonctionnelle si et seulement si il existe A→B ou

C→B ou A,C→B

l. La dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si il n'existe pas A→B et C→B

Faux La dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si il n'existe pas A→B ou C→B

m. La dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si il n'existe pas A→B ou C→B Vrai

n. S'il existe une dépendance fonctionnelle entre A et B et on note A→B alors, la dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire

Faux S'il existe une dépendance fonctionnelle entre A et B et on note A→B alors, la dépendance fonctionnelle A,C→B n'est pas élémentaire

o. On dit que la dépendance fonctionnelle A,C→B contient une augmentation parce qu'elle a au moins deux attributs en source

Faux On dit que la dépendance fonctionnelle A,C→B contient une augmentation

p. On dit que la dépendance fonctionnelle A→B ne contient pas d'augmentation parce qu'elle n'a qu'un attribut en source vrai

q. Une dépendance fonctionnelle élémentaire est directe si et seulement si il existe au moins une dépendance fonctionnelle entre les attributs en But

Faux Une dépendance fonctionnelle élémentaire est directe si et seulement si il n'existe aucune dépendance fonctionnelle entre les attributs en But

r. La dépendance fonctionnelle élémentaire entre deux attributs A et B est directe si et seulement si il existe un attribut X tel que X → A et X→B.

Faux La dépendance fonctionnelle élémentaire entre deux attributs A et B est directe si et seulement si il n'existe aucun attribut X tel que A→X et X→B.

s. La dépendance fonctionnelle élémentaire entre deux attributs A et B est une transitivité si et seulement si il existe un attribut X tel que A → X et X→B vrai

t. La dépendance fonctionnelle A→B,C est directe si et seulement si A→B n'admet pas de transitivité.

Faux La dépendance fonctionnelle A→B,C est directe si et seulement si il n'existe pas B→C et C→B OU La dépendance fonctionnelle A→B,C est directe si et seulement si ni A→B, ni A→C n'admettent de transitivité.

u. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C et B si et seulement si pour une occurrence de A, il ne correspond qu'une et une seule valeur de B

Faux On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C et B si et seulement si pour une occurrence de A, il ne correspond qu'une et une seule valeur de B ou pour une occurrence de C, il ne correspond qu'une et une seule valeur de B ou pour une occurrence de A et de C, il ne correspond qu'une et une seule valeur de B

v. On dit qu'il y a transitivité dans une dépendance fonctionnelle si une partie de la source est en dépendance fonctionnelle avec les attributs en but.

Faux On dit qu'il y a augmentation dans une dépendance fonctionnelle si une partie de la source est en dépendance fonctionnelle avec les attributs en but.

w. Si on considère les dépendances fonctionnelles élémentaires A→B et B→C, on peut déduire que la dépendance fonctionnelle élémentaire A→C est directe.

Faux Si on considère les dépendances fonctionnelles élémentaires A→B et B→C, on peut déduire que la dépendance fonctionnelle élémentaire A→C n'est pas directe.

x. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C et B et on note AC→B si et seulement si pour une occurrence de A, il ne correspond qu'une et une seule valeur de B

Faux On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C et B et on note AC→B si et seulement si pour une occurrence de A, il ne correspond qu'une et une seule valeur de B ou pour une occurrence de C, il ne correspond qu'une et une seule valeur de B ou pour une occurrence de A et de C, il ne correspond qu'une et une seule valeur de B

**Exercice 2**

Remplacer les pointillés par : DF, DFE, DFED, DNF(Dépendance Non Fonctionnelle)

a. Si A→B et C→D alors A,C→B,D est une DF
b. Si A→B et B→C,D alors A→C est une DFE
c. Si A→B et B→C,D et D→E alors A→D est une DFE
d. Si A→B et B→C,D et D→E alors A,B→E est une DF
e. Si A→B et B→C,D et D→E alors A→E ,D est une DF
f. Si A→B et B→C,D et D→E alors B,C→E ,D est une DF
g. Si B,C→D et A→B et et D→E alors A→D est une DNF
h. Si B,C→D et A→B et et D→E alors A→E est une DNF
i. Si B,C→D et A→B et et D→E alors B→E est une DNF
j. Si B,C→D et A→B et et D→E alors C→E est une DNF
k. Si B,C→D et A→B et et D→E alors A,B,C→E est une DF
l. Si B,C→D et A→B et et D→E alors B,C→E est une DFE

**Exercice 3**

Soit les dépendances fonctionnelles élémentaires directes suivantes :

A, B → F, I  B→ D, E  A→ C  I→ G, H  C→ J

A partir de ces dépendances fonctionnelles élémentaires directes, Donner la nature des dépendances suivantes (Non fonctionnelle, Fonctionnelle, Elémentaire, Directe)

1. A, B→D DF
2. A, B→F DFED
3. B, I→G DF
4. C→E NF
5. A, B →H DFE
6. B, A→C DF
7. A, B→I DFED
8. A, B→G DFE
9. A→J DFE
10. A→F NF

**Exercice 4**

La société magengo et fils désire concevoir une base de données pour la gestion de son stock de marchandise. Le tableau suivant contient la liste des attributs manipulés dans le cadre de la gestion

| Attribut | Signification |
|---|---|
| Refpro | Référence du produit |
| Libpro | Libellé du produit |
| PuA | Prix unitaire d'achat d'un produit |
| PuV | Prix unitaire de vente d'un produit |
| Qts | Quantité du produit en stock |
| Numfact | Numéro de la facture |
| Datfact | Date de la facture |
| Numcli | Numéro du client |
| Qtev | Quantité vendue d'un produit sur une facture |
| Nomcli | Nom du client |
| Numfsr | Numéro du fournisseur |

| | |
|---|---|
| Nomfsr | Nom du fournisseur |
| Nummag | Numéro du magasin |

**TAF**

Donner pour chaque règle de gestion, la dépendance fonctionnelle élémentaire directe correspondante

***Exemple***

| **Règle de gestion** | **Dépendance fonctionnelle élémentaire directe** |
|---|---|
| Un produit n'a qu'un et un seul libellé | Refpro→Libpro |
| Un client ne possède qu'un nom | Numcli→ Nomcli |
| Le prix unitaire d'achat d'un produit dépend du fournisseur qui le livre | Refpro, Numfsr → PuA |
| Le prix unitaire d'achat d'un produit dépend uniquement du produit | Refpro→ PuA |
| Un produit est stocké dans plusieurs magasins avec pour chaque magasin une et une seule quantité en stock | Refpro, Nummag → Qts |
| Un produit est stocké dans un et un seul magasin | Refpro → Nummag, Qts |
| Le prix unitaire de vente d'un produit est fixé lors de la vente et peut donc varier d'une facture à une autre | Refpro, Numfact → PuV |
| Une facture appartient à un client | Numfact → Numcli |
| Le prix unitaire de vente d'un produit est fixe et ne varie pas d'une facture à une autre | Refpro → PuV |
| Un produit sur une facture n'a qu'une seule quantité vendue | Refpro, Numfact → Qtev |

**Exercice 5 : Agence immobilière**

La société Guttembert Immobilier désire automatiser la gestion de ses appartements à louer. Le DG monsieur Guttembert vous propose le tableau suivant :

| Num_Client | Nom_Client | Num_Appartement | Adr_Appartement | DateD_Loc | DateF_Loc | Montant | Num_Propriétaire | Nom_Propiétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR76 | Jean DUPONT | PG4 | 12, rue de la Gare | 01.07.95 | 31.08.95 | 3500 | CX40 | Jeanne MOULIN |
| | | PG16 | 7, av. de la République | 01.09.95 | 01.09.96 | 4500 | CX93 | Alain MULLER |
| CR56 | Claire SERRON | PG4 | 12, rue de la Gare | 01.09.95 | 10.06.96 | 3500 | CX40 | Jeanne MOULIN |
| | | PG36 | 3, Grande Rue | 10.10.92 | 01.12.93 | 3800 | CX93 | Alain MULLER |
| | | PG16 | 7, av. République | 01.01.95 | 10.08.95 | 4500 | CX93 | Alain MULLER |

**Travail à faire :**

1. Présenter la couverture minimale

Num_Client→ Nom_Client

Num_Appartement→ Adr_Appartement, Montant, Num_Propriétaire

Num_Client, Num_Appartement→ DateD_Loc, DateF_Loc

Num_Propriétaire→Nom_Propiétaitaire

2. Présenter le MCD
3. Présenter le MLDR
4. Présenter pour chaque relation obtenue, ses enregistrements

**Exercice 6 : Gestion commerciale**

La société MAGENGO & fils spécialisée dans la vente de produits alimentaires, vestimentaires et électro ménagers désire concevoir une base de données qui contiendra les informations sur les clients, les produits et les commandes.

Pour chaque client, il existe un numéro, un nom, et une adresse.

Les commandes sont des imprimés composés d'un entête comportant un numéro de client, son adresse, la date et le numéro de commande; et de lignes de commandes c'est à dire du détail des produits achetés avec les quantités correspondantes.

Un produit est décrit par une référence de produit, un libellé, un prix unitaire et est stocké dans différents dépôts, avec pour chaque dépôt, une certaine quantité en stock et un seuil d'alerte. Chaque dépôt a un code et une adresse.

Il faut rappeler qu'une commande a une adresse de livraison. Une commande donne lieu à des livraisons accompagnées chacune d'un bon de livraison numéroté et daté. Chaque bon comporte plusieurs lignes correspondant aux produits et quantités livrés.

Une livraison s'effectue à partir d'un dépôt unique dont le code est reporté sur le bon de livraison; mais, une commande peut concerner différents dépôts.

On vous propose les attributs suivants :

| **Attributs** | **Désignation en clair** |
|---|---|
| Num_cli | Numéro du client |
| Nom_cli | Nom du client |
| Adr_cli | Adresse du client |
| Num_cde | Numéro du bon de commande |
| Date_cde | Date du bon de commande |
| Qté_cdé | Quantité d'un produit commandé sur un bon de commande |
| Ref_pro | Référence d'un produit |
| Lib_pro | Libellé d'un produit |
| Pu | Prix unitaire d'un produit |
| Qté_Stk | Quantité en stock d'un produit dans un dépôt |

| | |
|---|---|
| Qté_Seuil | Seuil de rupture d'un produit dans un dépôt |
| Code_dép | Code d'un  dépôt |
| Adr_Dép | Adresse d'un dépôt |
| Adr_cde | Adresse de livraison d'une commande |
| Num_Liv | Numéro d'un bon de livraison |
| Date_Liv | Date d'un bon de livraison |
| Qté_liv | Quantité livrée d'un produit sur un bon de livraison |

**TAF**

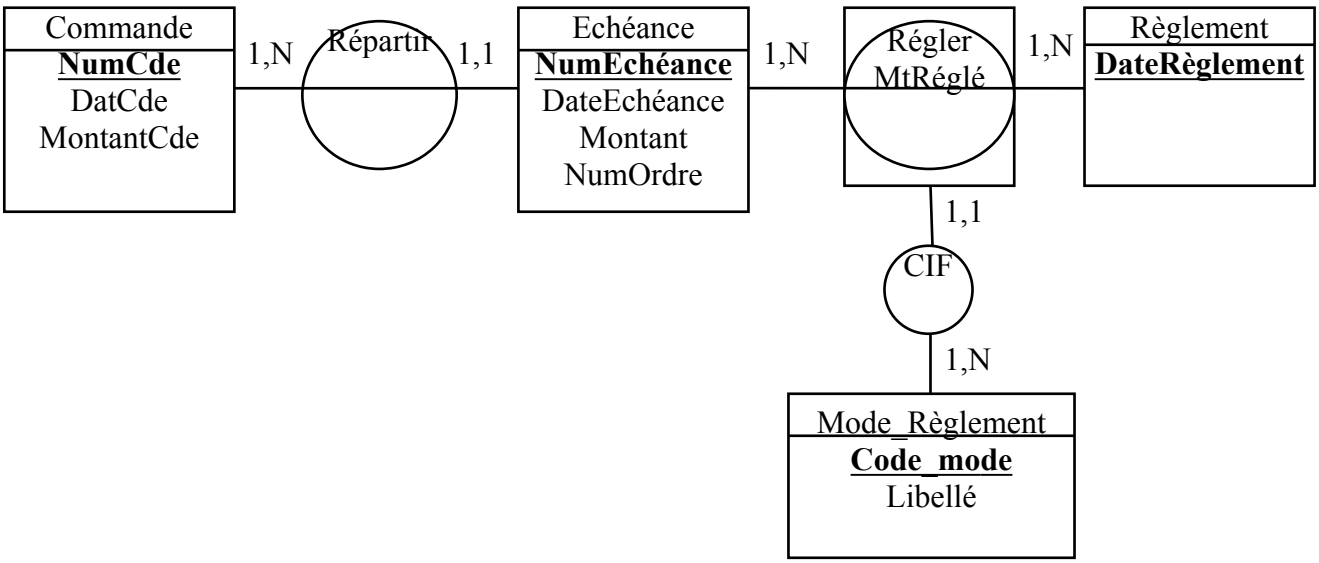
1. Remplir le tableau suivant

| Entité | Identifiant |
|---|---|
| | |

2. Etablir la couverture minimale
3. Présenter le MCD ou SCD.
4. Etablir  le MLDR ou SLR

**Exercice 7 : Gestion des règlements des commandes**

On considère le MCD suivant



**TAF**

1. Remplir le tableau suivant

| Nombre d'entités | Nombre d'associations | Nombre de CIF | Nombre de CIM |
|---|---|---|---|
| | | | |

2. Donner les différentes règles de gestion possible qui régissent l'association ***Régler***
3. Présenter la couverture minimale
4. Présenter le MLDR

**Exercice 8 : Gestion d'une chaine d'hôtel**

On vous propose le modèle logique relationnel suivant :

Hotel (**Num_Hotel**, Nom, Ville)

Chambre (**#NumHotel, NumChambre**, Typechambre, Pu)

Client (**Num_Client**, Nom_client, Tel)

Occuper (#**Num_Hotel, #NumChambre, #NumClient**, DateArrivée, DateDépart)

**TAF**

Présenter le MCD correspondant

**Exercice 9** : On vous propose la couverture minimale suivante relative aux cours dispensés par les professeurs

Numprof →Nom, Prenom, Sexe, Tel

Codfil → Libfil

Codmat →Libmat

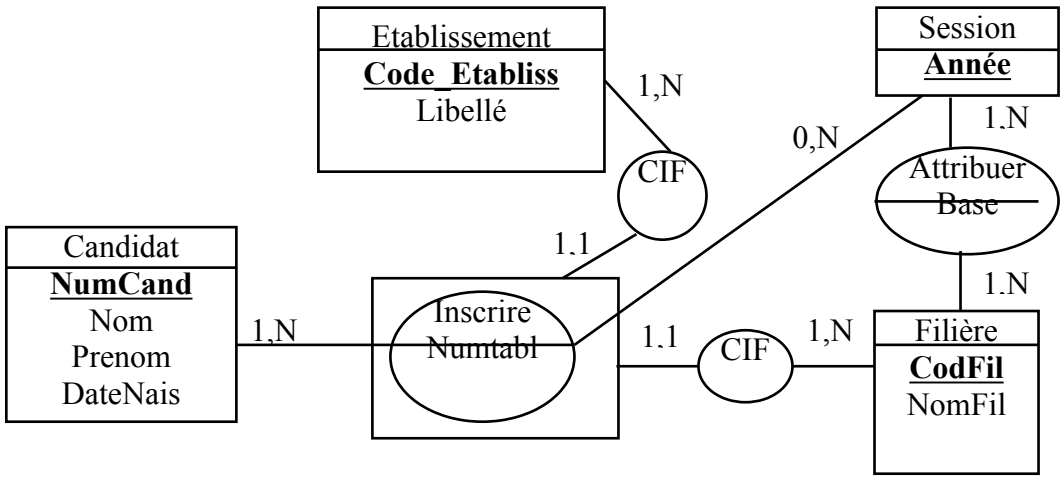
Codfil, Codmat→Coefficient, Numprof

**TAF**

1. Donner le MCD correspondant
2. Que deviendra la couverture minimale si une matière dans une filière était enseignée par plusieurs professeurs?

3. Représenter le MCD relatif à cette nouvelle règle de gestion
4. Présenter le MLDR correspondant

**Exercice 10** : On considère le MCD suivant :




**TAF**

1. Présenter la couverture minimale
2. Présenter le SLR
3. Remplir le tableau suivant

| Nombre d'entités | Nombre d'associations | Nombre de CIF | Nombre de CIM |
|---|---|---|---|
| | | | |

4. Remplir le tableau suivant

| Nom relation | Degré | Clé primaire | Clé étrangère |
|---|---|---|---|
| | | | |